

中学2年
数学

7章 データの比較 1節 四分位範囲と箱ひげ図
四分位数と箱ひげ図 ①

月 日

名前

ポイント

ことばのきまり

● 四分位数

データを小さい順に並べて半分に分け、前半の中央値を第1四分位数、全体の中央値を第2四分位数、後半の中央値を第3四分位数といいます。個数が奇数のときは、中央値を除いて分けます。

● 範囲と四分位範囲

(範囲) = (最大値) - (最小値)、(四分位範囲) = (第3四分位数) - (第1四分位数) です。

● 箱ひげ図

最小値・第1四分位数・中央値・第3四分位数・最大値を、箱とひげ(線) で表した図です。

1 次の四分位数を求めなさい。

四分位数を求める

(1) 6個のデータ 4、6、7、10、13、16
(小さい順) の第1四分位数

答え

(2) 8個のデータ 2、5、6、9、11、12、15、18
(小さい順) の第3四分位数

答え

(3) 7個のデータ 14、9、21、6、17、11、25
の第3四分位数

答え

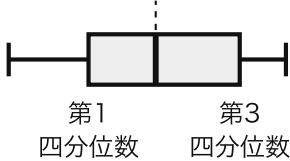
(4) 9個のデータ 16、7、23、12、3、20、8、27、15
の第1四分位数

答え

最小値

中央値

最大値



第1
四分位数

第3
四分位数

2 12人の小テスト（100点満点）の得点について求めなさい。

範囲と四分位範囲

人	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
得点 (点)	72	55	89	64	48	95	70	81	60	77	52	86

(1) 範囲

答え

(2) 第1四分位数

答え

(3) 第3四分位数

答え

(4) 四分位範囲

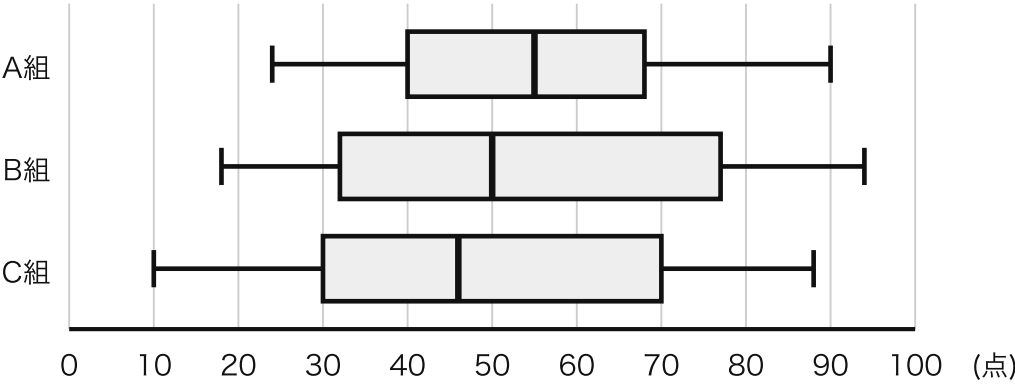
答え

中学2年 数学	7章 データの比較 1節 四分位範囲と箱ひげ図	月 日
	四分位数と箱ひげ図 ①（うら）	名前

3

次の箱ひげ図は、3つの組の得点（100点満点）を表したものです。

箱ひげ図をかく・読む



(1) A組の中央値

答え

(2) B組の四分位範囲

答え

(3) C組は40人です。第1四分位数から第3四分位数までの箱の中には、およそ何人の得点がありますか。

答え

(4) 10人の得点 60、38、74、52、66、45、80、58、49、71（点）を、下の目もりに箱ひげ図で表しなさい。

30 40 50 60 70 80 90 (点)

解答 解説	中学2年 7章 データの比較 1節 四分位範囲と箱ひげ図	答え合わせをしたら
	四分位数と箱ひげ図 ① 答えと考え方	まちがえた問題に ✓

1 四分位数を求める

考え方 データを小さい順に並べ、半分に分けます。前半の中央値が第1四分位数、後半の中央値が第3四分位数です。個数が奇数のときは、全体の中央値を除いて分けます。

(1) 第1四分位数 6 - データの個数は6個（偶数）なので、そのまま半分ずつの前半と後半に分けます。 - 前半は 4、6、7 の3個です。第1四分位数はこの中央値です。 3個（奇数）なので、真ん中の2番目の値です。 - 答えは 6	(2) 第3四分位数 13.5 - データの個数は8個（偶数）なので、そのまま半分ずつの前半と後半に分けます。 - 後半は 11、12、15、18 の4個です。第3四分位数はこの中央値です。 4個（偶数）なので、真ん中の2つの値の平均を求めます。 $(12+15) \div 2 = 27 \div 2 = 13.5$ - 答えは 13.5
(3) 第3四分位数 21 - まず、小さい順に並べかえます。6、9、11、14、17、21、25 - データの個数は7個（奇数）なので、中央値 14 を除いて、前半と後半に分けます。 - 後半は 17、21、25 の3個です。第3四分位数はこの中央値です。 3個（奇数）なので、真ん中の2番目の値です。 - 答えは 21	(4) 第1四分位数 7.5 - まず、小さい順に並べかえます。3、7、8、12、15、16、20、23、27 - データの個数は9個（奇数）なので、中央値 15 を除いて、前半と後半に分けます。 - 前半は 3、7、8、12 の4個です。第1四分位数はこの中央値です。 4個（偶数）なので、真ん中の2つの値の平均を求めます。 $(7+8) \div 2 = 15 \div 2 = 7.5$ - 答えは 7.5

2 範囲と四分位範囲

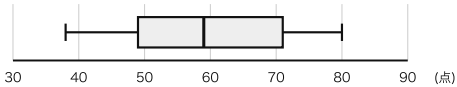
考え方 範囲は最大値と最小値の差です。四分位範囲は、第3四分位数と第1四分位数の差で、データの真ん中の半分のちらばりを表します。

(1) $95 - 48$ 47点 （範囲）＝（最大値）－（最小値）です。 - 最大値は 95、最小値は 48 です。 $95 - 48 = 47$ - 答えは 47点	(2) $(55 + 60) \div 2$ 57.5点 - 小さい順に並べます。48、52、55、60、64、70、72、77、81、86、89、95 12個なので、前半 48、52、55、60、64、70 と後半に6個ずつ分けます。 - 第1四分位数は前半の中央値で、3番目の 55 と4番目の 60 の平均です。 $(55+60) \div 2 = 115 \div 2 = 57.5$ - 答えは 57.5点
(3) $(81 + 86) \div 2$ 83.5点 - 後半は 72、77、81、86、89、95 の6個です。 - 第3四分位数は後半の中央値で、3番目の 81 と4番目の 86 の平均です。 $(81+86) \div 2 = 167 \div 2 = 83.5$ - 答えは 83.5点	(4) $83.5 - 57.5$ 26点 （四分位範囲）＝（第3四分位数）－（第1四分位数）です。 - 第3四分位数は 83.5、第1四分位数は 57.5 です。 $83.5 - 57.5 = 26$ - 答えは 26点

解答 解説	中学2年 7章 データの比較 1節 四分位範囲と箱ひげ図	答え合わせをしたら
	四分位数と箱ひげ図 ① つづき	まちがえた問題に ✓

3 箱ひげ図をかく・読む

考え方 箱ひげ図は、最小値・第1四分位数・中央値・第3四分位数・最大値の5つの値でかきます。読むときは、箱の左はし・縦線・右はしがどの四分位数かを確かめます。

(1) 55 55点 - 箱の中の縦線が中央値（第2四分位数）です。 - A組の縦線は 55 の目もりの位置にあります。 - 答えは 55点	(2) 77－32 45点 - 箱の左はし（第1四分位数）と右はし（第3四分位数）の目もりを読みます。 - B組の第1四分位数は 32、第3四分位数は 77 です。 $77 - 32 = 45$ - 答えは 45点
(3) 箱の中の人数 約20人 - 四分位数は、小さい順に並べたデータをほぼ同じ個数の4つに分けます。 - 第1四分位数から第3四分位数までの箱には、そのうち真ん中の2つ分、つまり全体のおよそ半分が入っています。 $40 \div 2 = 20$ - 答えは 約20人	(4) 箱ひげ図をかく 5つの値は 38、49、59、71、80 - 小さい順に並べます。38、45、49、52、58、60、66、71、74、80 - 最小値は 38、最大値は 80 です。 10個（偶数）なので、中央値は5番目の 58 と6番目の 60 の平均で、$(58 + 60) \div 2 = 59$ です。 - 前半 38、45、49、52、58 の中央値が第1四分位数で 49、後半 60、66、71、74、80 の中央値が第3四分位数で 71 です。 - 目もりの 49 から 71 まで箱をかき、中央値 59 のところに縦線を入れます。箱から最小値 38 と最大値 80 まで、線（ひげ）をのびします。 

まちがえやすいところ

- データの個数が奇数のとき、中央値を前半や後半に入れないように、除いてから分けてみましょう。
- 四分位範囲を、最大値から最小値をひいた範囲としないように、箱の両はしの差を求めましょう。